Activitat 5 — Quadrats perfectes i arrel quadrada

Calcular arrels quadrades exactes i aproximar les que no ho són.

Idea clau

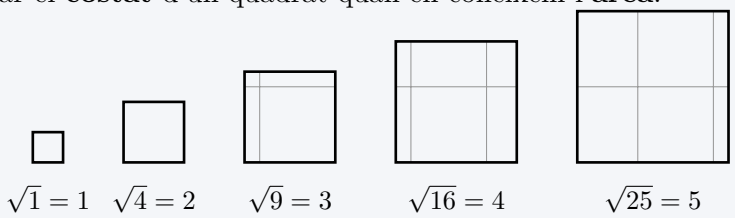
Ja sabem que l'arrel quadrada desfà el quadrat: com que $5^2 = 25$, aleshores $\sqrt{25} = 5$. Però no tots els nombres tenen una arrel exacta. Avui aprendrem a trobar les exactes i a **aproximar** les que no ho són.

Arrel quadrada exacta
$\sqrt{n}$ és exacta quan n és un **quadrat perfecte** (el quadrat d'un natural):

$$\sqrt{1} = 1,\ \sqrt{4} = 2,\ \sqrt{9} = 3,\ \sqrt{16} = 4,\ \sqrt{25} = 5,\ \sqrt{36} = 6,\ \sqrt{49} = 7, \ldots$$

Per això val la pena tenir memoritzats els quadrats perfectes: són les arrels que surten «rodones».

Es veu bé amb quadrats de quadrets: si un quadrat en té 16, el seu costat en fa 4. Buscar una arrel és buscar el **costat** d'un quadrat quan en coneixem l'**àrea**.



L'àrea del quadrat és n^2; el costat és $\sqrt{n^2} = n$.

Quan l'arrel no és exacta

Atrapar l'arrel entre dos naturals
Si n no és un quadrat perfecte, la seva arrel cau **entre dos naturals**. Per exemple, per a $\sqrt{10}$:

$$\sqrt{9} = 3 \quad \text{i} \quad \sqrt{16} = 4, \quad \text{i com que } 9 < 10 < 16, \quad 3 < \sqrt{10} < 4.$$

Com que 10 és molt a prop de 9, $\sqrt{10}$ estarà a prop de 3 (aproximadament 3,2).

Exercici resolt 33 — Entre quins naturals cau

Entre quins dos naturals està $\sqrt{50}$?

Solució. Busquem els quadrats perfectes que envolten el 50:

$$7^2 = 49 \quad \text{i} \quad 8^2 = 64.$$

Com que $49 < 50 < 64$, tenim $7 < \sqrt{50} < 8$. I com que 50 és molt a prop de 49, $\sqrt{50}$ és una mica més de 7 (uns 7,07).

Resposta: $7 < \sqrt{50} < 8$, aproximadament 7,1.

Aproximar amb decimals
Podem afinar provant decimals. Per a $\sqrt{10}$: $3{,}1^2 = 9{,}61$ i $3{,}2^2 = 10{,}24$. Com que 10 està entre 9,61 i 10,24, l'arrel està entre 3,1 i 3,2, més a prop de 3,2. Diem que 3,1 és una aproximació **per defecte** (es queda curta: $3{,}1^2 < 10$) i 3,2, una aproximació **per excés** (es passa: $3{,}2^2 > 10$). Amb la **calculadora**: $\sqrt{10} \approx 3{,}16$. La calculadora dona l'aproximació; nosaltres entenem entre què cau.

Una mica d'història: Katherine Johnson
Katherine Johnson (1918–2020) va ser una matemàtica de la NASA. Calculava a mà les trajectòries de les naus, amb molta cura i comprovant cada aproximació. Quan la NASA va començar a fer servir ordinadors, l'astronauta John Glenn va demanar que ella en revisés els números abans de sortir cap a l'espai.

Exercicis per fer

34 Calcula les arrels exactes:
(a) $\sqrt{16}$ (b) $\sqrt{64}$ (c) $\sqrt{100}$ (d) $\sqrt{144}$

35 Digues si cada nombre és quadrat perfecte. Si ho és, dona'n l'arrel:
(a) 81 (b) 50 (c) 121 (d) 30

36 Entre quins dos naturals està cada arrel?
(a) $\sqrt{20}$ (b) $\sqrt{30}$ (c) $\sqrt{70}$

37 Un quadrat té una àrea de 49 cm^2. Quant fa el seu costat?

38 Un quadrat té una àrea de 40 cm^2. Entre quins dos nombres naturals està el seu costat? A quin dels dos s'acosta més?

39 **Per defecte i per excés.** Dona una aproximació amb una xifra decimal per defecte i una per excés de cada arrel. Comprova-ho elevant al quadrat.
(a) $\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{20}$ (c) $\sqrt{60}$

40 **Cert o fals?** Justifica.
(a) $\sqrt{36} = 6$.
(b) $\sqrt{20}$ és un nombre natural.
(c) $\sqrt{2}$ està entre 1 i 2.

41 **Troba l'error.** En Joel diu que $\sqrt{16} = 8$ «perquè la meitat de 16 és 8». On és la confusió? Quant és realment?

42 **Repte.** Troba, provant amb decimals, una aproximació de $\sqrt{2}$ amb una xifra decimal.
Pista: prova 1,4 *i* 1,5 *al quadrat.*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

34 (a) 4. (b) 8. (c) 10. (d) 12.

35 (a) sí, $\sqrt{81} = 9$. (b) no. (c) sí, $\sqrt{121} = 11$. (d) no.

36 (a) $4 < \sqrt{20} < 5$. (b) $5 < \sqrt{30} < 6$. (c) $8 < \sqrt{70} < 9$.

37 Costat $= \sqrt{49} = 7$ cm.

38 $6 < \sqrt{40} < 7$ (perquè $36 < 40 < 49$). S'acosta més a 6 (perquè 40 és a prop de 36); de fet $\approx 6{,}3$.

39 (a) 2,2 per defecte ($2{,}2^2 = 4{,}84$) i 2,3 per excés ($2{,}3^2 = 5{,}29$). (b) 4,4 (19,36) i 4,5 (20,25). (c) 7,7 (59,29) i 7,8 (60,84).

40 (a) Cert. (b) Fals: $\sqrt{20}$ està entre 4 i 5, no és natural. (c) Cert: $1^2 = 1$ i $2^2 = 4$, i $1 < 2 < 4$.

41 Confon l'arrel amb la meitat. $\sqrt{16}$ és el nombre que elevat al quadrat dona 16, és a dir 4 ($4^2 = 16$), no 8.

42 $1{,}4^2 = 1{,}96$ i $1{,}5^2 = 2{,}25$; com que 2 està entre tots dos i a prop de 1,96, $\sqrt{2} \approx 1{,}4$.

Notes per al professorat.

- L'arrel es presenta com a **inversa de la potència** (recuperant la SA1) i amb sentit **geomètric** (costat d'un quadrat d'àrea coneguda), cosa que enllaça amb la mesura i prepara el projecte de rajoles.
- L'error de l'exercici 41 (confondre arrel amb meitat) és freqüent; el remei és tornar sempre a «quin nombre, al quadrat, dona...». La llista de quadrats perfectes memoritzada ho fa immediat.
- Aproximar entre dos naturals (i després amb decimals) treballa l'**estimació amb consciència de l'error**, saber central de la SA. La calculadora s'usa per verificar, no per pensar.
- No cal introduir la irracionalitat de $\sqrt{2}$ a 1r; n'hi ha prou amb veure que l'arrel «no s'acaba» i que l'aproximem amb la precisió que calgui.